Algoritmos Genéticos (AGs) para Minimização de Funções: Uma Abordagem Introdutória com Apoio do Excel

Prof. Dr. Tacildo Araújo[1] Joao Victor[2]

[1] Orientador [2] Graduando em Matemática

5 de maio de 2026

Sumário

1. Contextualização
2. Estrutura de um AG
3. O problema da mochila (*Knapsack Problem*)

Contextualização

Conforme Alexandre Dias e André Gonçalves:

- Passos inspirados no processo biológico de evolução;
- Ideia de sobrevivência dos mais adaptados - Charles Darwin (Origem das Espécies, 1859);
- Soluções cada vez melhores, a partir da evolução das gerações anteriores, até que uma solução próxima do ótimo seja obtida;
- O método produz novas gerações melhores com base na medida de uma função de fitness;

Contextualização

Conforme Alexandre Dias e André Gonçalves:

- Passos inspirados no processo biológico de evolução;
- Ideia de sobrevivência dos mais adaptados - Charles Darwin (Origem das Espécies, 1859);
- Soluções cada vez melhores, a partir da evolução das gerações anteriores, até que uma solução próxima do ótimo seja obtida;
- O método produz novas gerações melhores com base na medida de uma função de fitness;

Contextualização

Conforme Alexandre Dias e André Gonçalves:

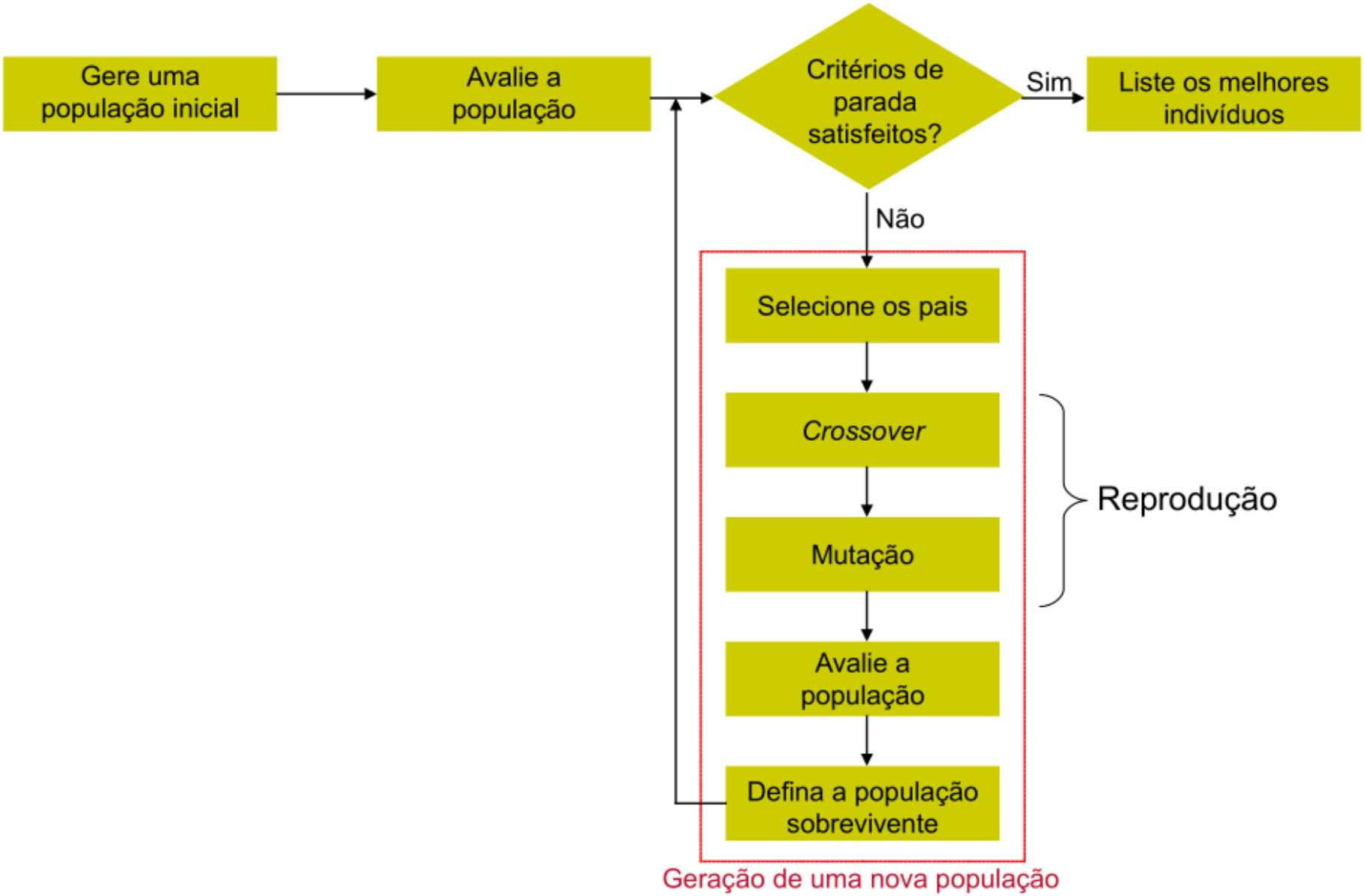
- Passos inspirados no processo biológico de evolução;
- Ideia de sobrevivência dos mais adaptados - Charles Darwin (Origem das Espécies, 1859);
- Soluções cada vez melhores, a partir da evolução das gerações anteriores, até que uma solução próxima do ótimo seja obtida;
- O método produz novas gerações melhores com base na medida de uma função de fitness;

Contextualização

Conforme Alexandre Dias e André Gonçalves:

- Passos inspirados no processo biológico de evolução;
- Ideia de sobrevivência dos mais adaptados - Charles Darwin (Origem das Espécies, 1859);
- Soluções cada vez melhores, a partir da evolução das gerações anteriores, até que uma solução próxima do ótimo seja obtida;
- O método produz novas gerações melhores com base na medida de uma função de fitness;

Estrutura de um AG



O Algortimo Genético

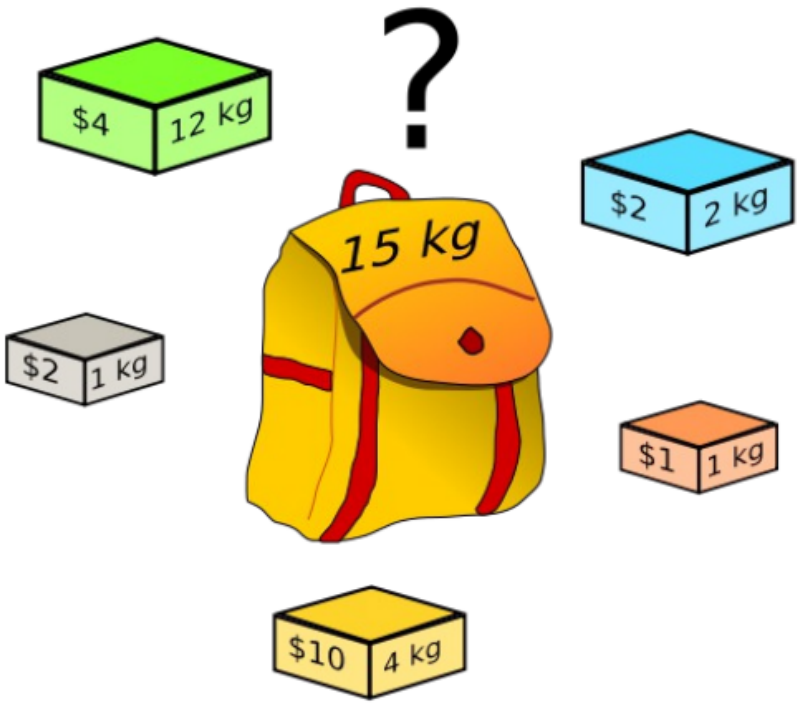
Conforme Pozo et al. (2003), a ideia básica de funcionamento dos algoritmos genéticos é a de tratar as possíveis soluções do problema como indivíduos de uma população, que irá evoluir a cada iteração ou geração. Para isso é necessário construir um modelo de evolução onde os indivíduos sejam soluções de um problema.

Algoritmo de um AG

1. **[Início]**
   - ✓ Codificação: representação do indivíduo
   - ✓ Geração de uma população aleatória de *n* cromossomos (soluções úteis)
2. **[Fitness]** Avaliação das aptidões de cada cromossomo
3. **[População]** Definição de uma nova população
4. **[Seleção]** Seleção dos melhores pais
5. **[Crossover]** Crossover dos pais para formar novos filhos
6. **[Mutação]** Com uma probabilidade de mutação
7. **[Aceitação]** Colocação de um novo filho em uma nova população
8. **[Substituição]** Utilização da nova população gerada para a próxima rodada do algoritmo
9. **[Teste]** Se a condição é satisfeita, então finaliza
10. **[Loop]** Retorno ao passo 2

Problema da Mochila - (*Knapsack Problem*)

- Vários itens que gostaria de levar em uma mochila;
- Cada item com um peso e um benefício (valor);
- Há uma capacidade limite de peso;
- Deve-se carregar itens com o máximo valor total sem superar o limite de peso.



Problema da Mochila - (*Knapsack Problem*)

- Problema de otimização combinatória (NP-Completo);
- Estudado por mais de um século (desde 1897);
- Resolvido por variados algoritmos;
- Aplicações: gravação de arquivos desperdiçando o mínimo espaço em cada mídia, corte e empacotamento, por exemplo.

Problema da Mochila - (*Knapsack Problem*)

Exemplo:

Item	1	2	3	4	5	6	7
Benefício	5	8	3	2	7	9	4
Peso	7	8	4	10	4	6	4

Tabela 1: Itens do problema da mochila

- Mochila suporta, no máximo, (21+1) quilos;
- Adicione itens de modo a ter o máximo benefício.

Conversão binário-decimal

Você já sabe o que é um cromossomo, população e fitness. Mas como um AG resolve o problema da função $f(x) = x(\sin(10\pi x)) + 1$ se ele trabalha com bits? A resposta está na conversão de binário para decimal.

Conversão binário-decimal

Paulo Gabriel e Alexandre Delbem (2008) *apud* Goldberg (1989)

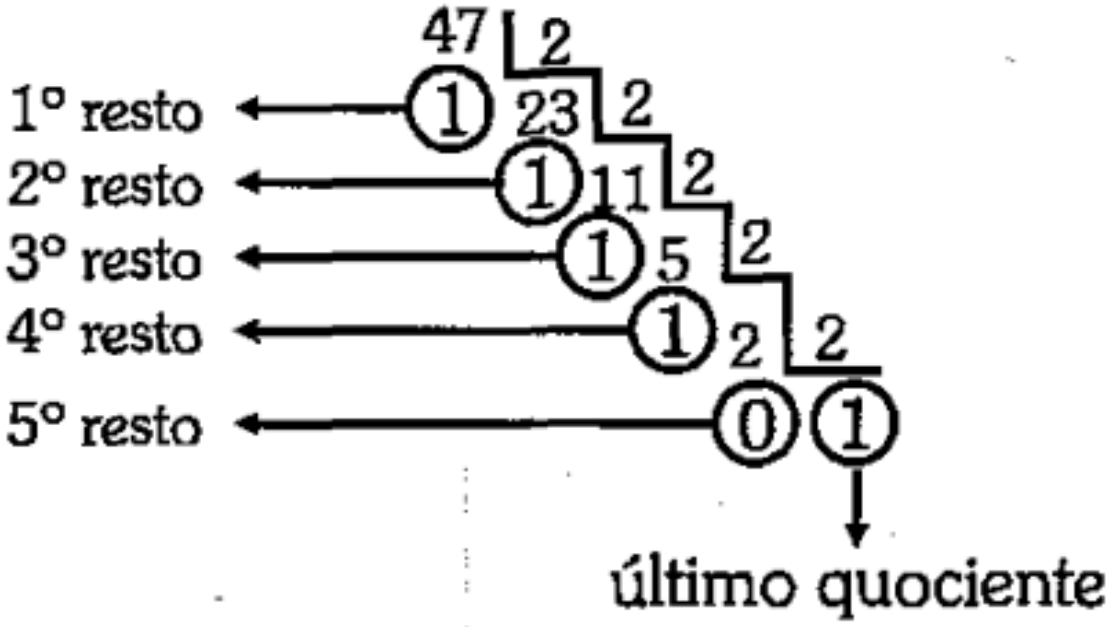
Nos AGs canônicos (Goldberg, 1989), as soluções candidatas são codificadas em arrays binários de tamanho fixo. A motivação para o uso de codificação binária é oriunda da teoria dos esquemas (Holland, 1992) utilizada com sucesso para explicar por que os algoritmos genéticos funcionam.

Método das divisões sucesivas

Conforme Capuano e Ideota (1997), consiste em efetuar-se sucessivas divisões pela base a ser convertida (no caso o 2) até o último quociente possível. O número transformado será composto por este último quociente (algarismo mais significativo) e, todos os restos, na ordem inversa às divisões.

Método das divisões sucesivas

Dessa forma, temos:



Método das divisões sucesivas

O último quociente será algarismo mais significativo e ficará colocado à esquerda. Os outros algarismos seguem-se na ordem até o 1º resto:

1	0	1	1	1	1
↑	↑	↑	↑	↑	↑
último	5º	4º	3º	2º	1º
quociente	resto	resto	resto	resto	resto

$\therefore 101111_2 = 47_{10}$

Método das divisões sucesivas

Converta os seguintes números da base decimal para a base binária:

a) 21_{10}

b) 400_{10}